부모용 진행 안내 · 조사 보고서와 한계

고3 사회·역사 · 사회조사프로젝트 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-REPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지난 네 차시 활동지, 활동지, 필기구, 타이머
- **안전:** 발표는 가족 앞에서만 하고, 실제 친구·이웃의 이름이나 사진을 보고서에 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 조사 결과를 보고서의 구성(요약·서론, 연구 방법, 결과, 해석과 결론, 한계와 제언, 부록)에 맞게 쓰고, 결과(표·그래프·인용으로 보인 사실)와 해석(가설 지지 여부와 뜻)을 구별한다.
확인 보고서 구성(S03), 결과와 해석 구별(S04), 보고서 쓰기(S08), 혼자 해 보기 ①②(S10), 활동지 1·2
성공 기준 ‘30분 이상 집단의 참여 비율이 20%p 낮았다’를 결과에, ‘관련이 있었으나 인과는 단정할 수 없다’를 해석에 나누어 쓴다.

목표 B 표본(응답률·한 도시)·측정(자기 보고)·해석(상관, 제3의 변수)의 한계와 오차 범위를 밝히고, 연구 윤리 점검 결과(동의·비밀 보장·자료 관리·정직한 보고)를 담아 3분 동안 발표하며 질문에 근거로 답한다.
확인 한계(S05), 응답률과 오차 범위(S06), 윤리 점검(S07), 발표와 질의응답(S09), 혼자 해 보기 ③④(S10), 활동지 3~5
성공 기준 응답률 80%, 참여 52%의 범위 45%~59%, 상관관계라는 한계와 윤리 점검을 말하며 3분 발표하고 질문 세 개에 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자료 분석과 시각화
- 면접 자료 해석

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자료 분석과 시각화, 면접 자료 해석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

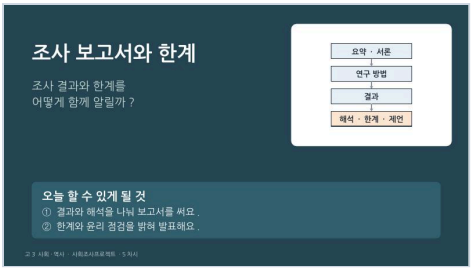
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
보고서의 결과 부분에 자료에 없는 판단('관심이 없다')이나 해석을 섞어 쓴다.	결과(사실)와 해석(뜻)을 나누는 비교와 문장 분류를 하게 한다 (S04, 활동지 2).
교차표의 차이를 근거로 '통학 시간이 참여를 줄인다'고 인과를 단정해 결론을 쓴다.	한 번의 설문은 상관관계까지 말할 수 있음을 한계 표와 발표 질문으로 확인한다(S05, S09, S10).
한계를 밝히면 보고서의 믿음이 떨어진다고 생각해 응답률·오차 범위·한계를 숨긴다.	한계가 결과를 믿을 수 있는 범위를 알려 준다는 것을 응답률과 오차 범위 계산으로 보인다(S05, S06).

오늘 다루지 않는 것 사회 조사 보고서의 구성, 결과와 해석의 구별, 표본·측정·해석의 한계와 보완, 응답률과 비응답 편향, 오차 범위(신뢰 수준 95%, 고3 수학과 연결)의 의미, 연구 윤리 점검, 3분 발표와 질의응답을 다룬다. 새 조사는 하지 않으며, 학술지 투고 형식·통계적 유의성 검정은 다루지 않는다. 모든 자료는 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자료 분석, 면접 자료 해석)	약 2분	—
S03	사회 조사 보고서의 구성	약 3분	A
S04	결과와 해석 구별	약 2분	A
S05	표본·측정·해석의 한계	약 3분	B
S06	응답률과 오차 범위	약 3분	B
S07	연구 윤리 점검	약 2분	B
S08	보고서 쓰기	약 10분	A
S09	3분 발표와 질의응답	약 7분	B
S10	혼자 해결	약 3분	A, B
S11	확인 기준과 피드백	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(결과 정리)	약 4분	—

장별 안내



S01 조사 보고서와 한계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

네 차시 동안 한 예시 프로젝트(통학 시간과 방과 후 활동 참여)를 보고서로 정리하고, 한계와 연구 윤리 점검 결과를 밝혀 발표한다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “조사 결과를 다른 사람에게 알릴 때 꼭 함께 말해야 하는 것은 무엇일까?”
- “한계를 밝히면 보고서의 믿음이 떨어질까?”

예상 답

- “결과의 숫자요.” “한계를 말하면 부족해 보일 것 같아요.”

막히면

- 지난 네 차시의 활동지(연구 질문, 질문지와 계획서, 코딩표, 교차표)를 차례로 펼쳐 놓고 시작합니다.

주의

- 준비물: 지난 네 차시 활동지, 이번 활동지, 필기구, 타이머.
- 모든 자료는 지어낸 예시입니다. 발표는 가족 앞에서만 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(자료 분석, 면접 자료 해석) · 약 2분

지난 두 차시 ‘자료 분석과 시각화’, ‘면접 자료 해석’의 결과를 확인합니다. 오늘 보고서에 그대로 들어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 교차표의 행 백분율이야.”

정답

- ① 30분 미만 60%, 30분 이상 40%(차이 20%p)
- ② ‘관련이 있었다’(상관), 인과는 단정하지 않음
- ③ 이동의 벽, 시간과 책임, 대안과 차이 중 하나
- ④ 동의 범위 안에서, 가명, 식별 정보 지우기, 맥락 지키기

막히면

- 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 ‘자료 분석과 시각화’나 ‘면접 자료 해석’을 다시 합니다.

주의

- ①②는 보고서의 결과와 해석, ③④는 질적 결과와 윤리 칸에 들어갑니다.



S03 **보고서의 구성** · 사회 조사 보고서의 구성 · 약 3분

사회 조사 보고서는 ① 요약과 서론(연구 질문·가설·조사한 까닭), ② 연구 방법(모집단과 표본, 표집 방법, 질문지·면접, 조사 기간, 윤리), ③ 결과(빈도표·교차표·그래프·면접 주제와 인용), ④ 해석과 결론(가설을 지지하는지, 양적·질적 결과를 함께), 한계와 제언, 부록(질문지)으로 씁니다. 결과에는 잰 사실을, 해석에는 그 뜻을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “응답률 80%는 어느 부분에 들어갈까?”
- “‘읍·면에 청소년 시설을 늘려야 한다’는?”

예상 답

- “방법이나 결과요.” “제언이요.”

막히면

- 지난 네 차시 활동지를 보고서의 네 부분에 하나씩 짝지어 놓게 합니다.

주의

- 요약은 마지막에 씁니다. 질문지는 부록에 그대로 붙여 다른 사람이 같은 조사를 해 볼 수 있게 합니다.



S04 **결과에 알맞은 문장은?** · 결과와 해석 구별 · 약 2분

보고서의 결과 부분에 해석이나 근거 없는 주장을 쓰는 실수(M1)를 다룹니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “40%라는 숫자에서 ‘관심이 없다’는 것까지 알 수 있을까?”
- “면접에서는 참여하지 않는 까닭이 무엇이었지?”

예상 답

- “아니요. 면접에서는 버스나 동생 돌봄 때문이었어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 결과에는 자료가 보여 주는 사실(비율과 차이)을 쓴다. 토끼의 문장은 자료에 없는 판단이고, 면접 결과(이동의 벽, 가족 돌봄)와도 맞지 않는다.

막히면

- 두 문장에서 숫자가 들어 있는 곳과 판단하는 낱말(‘관심이 없다’)에 표시하게 합니다.

주의

- 해석은 결과 뒤에 ‘~일 수 있다’처럼 조심스럽게, 근거와 함께 씁니다.



S05 **이 조사의 한계** · 표본·측정·해석의 한계 · 약 3분

한계는 결과를 믿을 수 있는 범위를 알려 줍니다(목표 B). 표본: 한 도시(가람시) 네 학교만 조사했고 응답률은 80%(250부 중 200부)로 응답하지 않은 50명의 특성을 모릅니다. 측정: 통학 시간은 학생이 어림해 답했고, '참여'에서 학원을 뺐습니다. 해석: 한 번의 설문이라 상관관계만 말할 수 있고 사는 곳 같은 제3의 변수가 있습니다. 또 전체 참여 비율 52%의 오차 범위는 신뢰 수준 95%에서 약 ±7%p($1.96 \times \sqrt{0.52 \times 0.48 \div 200} \approx 0.069$) 입니다(고3 수학 '추정 결과 해석').

이렇게 말해 보세요

- "응답하지 않은 50명은 어떤 학생일까? 결과가 달라질 수 있을까?"
- "이 결과를 다른 도시에도 그대로 말할 수 있을까?"

예상 답

- "바쁜 학생이 덜 냈을 수 있어요. 그럼 결과가 치우쳐요." "아니요, 가람시만 조사했어요."

막히면

- 표의 줄마다 '이 때문에 무엇을 확실히 말할 수 없을까?'라고 묻습니다.

주의

- 오차 범위는 표본이 우연히 달라지는 정도만 나타내고, 비응답·질문 방식 같은 편향은 들어 있지 않습니다.



S06 **한계를 숫자로 확인해요** · 응답률과 오차 범위 · 약 3분

응답률과 오차 범위로 한계를 숫자로 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "52% ± 7%p는 몇 %에서 몇 % 사이야?"
- "바쁜 학생이 덜 응답했다면 참여 비율은 어떻게 보일까?"

정답

- ① 200 ÷ 250 × 100 = 80%
- ② 250 − 200 = 50명
- ③ 52 − 7 = 45%에서 52 + 7 = 59% 사이
- ④ 통학이 길어 바쁜 학생이 덜 응답했다면 참여하지 못하는 학생이 적게 잡혀 전체 참여 비율이 실제보다 높게 나올 수 있다(비응답 편향).

막히면

- ③은 수직선에 52를 찍고 양쪽으로 7칸씩 가 보게 합니다.

주의

- ④는 '그럴 수 있다'는 가능성을 말하는 것입니다. 실제로 어떤지는 비응답자 정보를 더 모아야 알 수 있습니다.



S07 연구 윤리 점검 · 연구 윤리 점검 · 약 2분

보고서와 발표에는 연구 윤리를 어떻게 지켰는지도 밝힙니다. ① 동의: 목적을 알리고 동의를 받았으며 언제든 그만둘 수 있게 했는가, ② 비밀 보장: 무기명 응답, 면접은 가명, 식별 정보를 지웠는가, ③ 자료 관리: 응답지와 녹음을 잠금 보관하고 연구가 끝나면 폐기하는가, ④ 정직한 보고: 가설과 다른 결과, 한계도 그대로 보고하고 자료를 고치지 않았는가. 조사에 참여한 사람들에게 결과를 알려 주는 것도 좋은 실천입니다.

이렇게 말해 보세요

- “가설과 다른 결과가 나왔다면 보고서에서 빼도 될까?”
- “면접 녹음은 연구가 끝난 뒤 어떻게 해야 할까?”

예상 답

- “아니요, 그대로 써야 해요.” “약속대로 지워요.”

막히면

- 고2 ‘자료 수집과 연구 윤리’의 네 약속을 떠올리게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08(보고서 쓰기)부터 이어 갑니다.



S08 보고서를 써요 · 보고서 쓰기 · 약 10분

활동지 1의 보고서 틀에 지난 네 차시의 자료를 옮겨 씁니다(목표 A). 요약(3문장), 연구 질문과 가설, 연구 방법(가람시 고등학생 4,000명 중 200명, 학교별 층화 추출, 질문지와 면접 4명, 응답률 80%, 동의·익명), 결과(통학 시간 빈도표, 교차표 60% 대 40%, 100% 누적 막대, 면접 주제 세 개와 가명 인용), 해석과 결론, 한계와 제언을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “결과에는 숫자와 인용만, 해석에는 그 뜻을 써.”
- “가설을 지지했어? 어디까지 말할 수 있어?”

예상 답

- 결론 예: “가람시(예시) 고등학생 200명 조사에서 통학 시간이 30분 이상인 집단의 방과 후 활동 참여 비율(40%)이 30분 미만 집단(60%)보다 20%p 낮아 가설과 같은 방향의 관련이 있었다. 면접에서는 버스 배차·늦은 귀가·가족 돌봄이 까닭으로 나타났다. 다만 한 도시의 한 번 설문이므로 인과를 단정할 수 없고 사는 곳의 영향도 함께 살펴야 한다.”

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 다음 장에서 발표합니다.

막히면

- 시간이 부족하면 결과·해석·한계만 먼저 쓰고 요약은 다음 날 씁니다.
- S02에서 확인한 숫자와 주제를 그대로 옮겨 적는 것부터 시작합니다.

주의

- 면접 인용은 가명으로만 쓰고, 다른 자료의 문장을 옮길 때는 따옴표와 출처를 씁니다. 생성형 인공지능을 썼다면 그 사실을 밝힙니다.

안전: 오래 앉아 있으면 중간에 일어나 쉬어요.



S09 **발표하고 질문에 답해요** · 3분 발표와 질의응답 · 약 7분

아이가 3분 동안 발표하고(연구 질문 30초 → 방법 30초 → 핵심 그래프 하나 1분 → 해석·한계·윤리 1분), 부모가 질문 3개를 합니다. 예: '응답하지 않은 학생 50명은 어떻게 생각해요?', '통학 시간이 원인이라고 할 수 있어요?', '면접한 학생의 이름은 어떻게 보호했어요?', '다른 도시에도 같을까요?'. 아이는 질문과 답을 활동지 5에 기록하고 보고서에서 고칠 곳을 표시합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "타이머 3분 시작! 그래프를 가리키며 말해."
- "질문할게. 통학 시간이 참여를 줄인다고 할 수 있어?"
- "이 질문을 듣고 보고서에서 고칠 곳이 있어?"

예상 답

- 답 예: "관련은 있었지만 한 번의 설문이라 인과는 단정할 수 없어요. 읍·면 학생은 통학도 길고 시설도 적어서 사는 곳의 영향도 있을 수 있어요."

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- 3분이 길면 2분으로 줄이고 질문은 2개만 해도 됩니다.
- 답하기 어려우면 S05의 한계 표를 보며 답하게 합니다.

주의

- 발표는 가족 앞에서만 합니다. 질문은 공격이 아니라 결론을 더 정확하게 만드는 도움이라고 미리 말해 줍니다.

안전: 목이 아프면 물을 마시며 해요.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

새 예시 보고서 초안을 점검해 결과와 해석(A), 한계와 윤리(B)를 도움 없이 찾습니다. 초안: '누리시(예시) 중학생 150명 조사에서 휴대 전화를 하루 3시간 넘게 쓰는 학생의 평균 성적이 낮았다. 따라서 휴대 전화가 성적을 떨어뜨린다. 응답률은 쓰지 않았다. 응답자 명단은 부록에 실었다.'

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 초안을 한 문장씩 읽어 봐."

정답

- ① '따라서 휴대 전화가 성적을 떨어뜨린다'는 해석(인과 주장)인데 결과처럼 썼다.
- ② 예: "휴대 전화 사용 시간이 긴 학생의 성적이 낮은 관련이 있었다 (인과는 확인하지 않음)."
- ③ 응답률, 표본(한 도시 150명), 오차 범위, 제3의 변수(수면 시간·학습 시간) 중 두 가지
- ④ 응답자 명단을 실어 비밀 보장을 어겼다 → 명단을 빼고 무기명으로

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "숫자가 보여 주는 것과 쓴 사람의 판단을 나눠 볼래?", "누구인지 알 수 있는 정보가 있어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 확인** · 확인 기준과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 보고서와 발표를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 보고서에도 같은 실수가 있는지 찾아볼래?"

정답

- ① '따라서 ~떨어뜨린다' ② '관련이 있었다' ③ 응답률 · 표본 · 오차 범위 · 제3의 변수 ④ 명단 삭제, 무기명

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S04로, ③이 흔들리면 S05·S06으로, ④가 흔들리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 결과와 해석을 구별하지 못하면 M1, ②에서 인과를 그대로 두면 M2, ③에서 한계를 숨기는 게 낫다고 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 '사회조사프로젝트' 단원을 마칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "보고서의 결과와 해석에는 각각 무엇을 써?"
- "한계를 밝히는 까닭은?"

예상 답

- "결과에는 숫자와 인용, 해석에는 그 뜻이요." "결과를 믿을 수 있는 범위를 알려 주려고요."

정답

- ① 결과: 표·그래프·인용(사실), 해석: 가설 지지 여부와 뜻
- ② 표본(한 도시·응답률), 측정(자기 보고), 해석(상관), 오차 범위 중 셋
- ③ 동의, 비밀 보장, 자료 관리, 정직한 보고

막히면

- S03, S05, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간은 다른 과목의 '딜레마의 사상별 분석'입니다. 오늘 쓴 보고서는 학교 수행 평가 자료로 다시 쓸 수 있도록 보관합니다.



S13 **보충: 지난 결과 정리** · 선수 학습 보충(결과 정리) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 두 차시의 결과를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "30분 미만 120명 중 72명이 참여했으면 몇 %야?"
- "면접에서 찾은 주제 세 가지는?"

정답

- 72 ÷ 120 × 100 = 60%
- 이동의 벽, 시간과 책임, 대안과 차이

막히면

- '자료 분석과 시각화' 활동지 3의 교차표를 다시 채워 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 '자료 분석과 시각화', '면접 자료 해석'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	S08 예상답의 결론 예처럼 결과(40% 대 60%, 20%p, 면접 주제)와 해석(관련, 인과 단정 안 함), 한계를 나눠 쓴다.
2	결과 / 해석 / 결과 / 제언 / 결과

3	표본: 한 도시 네 학교·응답률 80% / 측정: 통학 시간 어림 응답 / 해석: 한 번의 설문 → 상관. 범위 45%~59%
4	네 항목이 모두 ○가 되도록 보고서의 연구 방법(윤리) 칸에 밝힌다.
5	예: 통학 시간이 원인인가요? / 관련은 있었지만 한 번의 설문이라 인과는 단정할 수 없음(사는 곳의 영향) / 해석에 '사는 곳으로 나눈 결과' 추가
6	① 결과: 표·그래프·인용(사실), 해석: 가설 지지 여부와 뜻 ② 44%~56% ③ 동의, 비밀 보장, 자료 관리, 정직한 보고

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 결과 정리 흔들림(보충 S13) □
S04·S06 결과와 해석 구별, 응답률·오차 범위: 스스로 □ 도움 □
S08 보고서: 결과와 해석을 나누고 한계 두 가지 이상 □ 도움을 받아 완성 □
S09 발표: 3분 발표와 질문 답하기 □ 도움을 받아 함 □
S10 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 결과와 해석을 섞음(M1) □ 인과 단정(M2) □ 한계를 숨김(M3) □

메모: _____